

Meeting Task Pipeline

Từ transcript tiếng Việt/Anh đến task ledger có evidence — Python-first, AI-last, tích hợp Power Automate.

DEFAULT PATH

V1

Context: assist

86 cases

FastAPI + PA

Tóm tắt điều hành

Hệ thống đang làm tốt

- Contract và pipeline có ranh giới rõ: Python quyết định final state; AI chỉ sinh event trung gian.
- Evidence, diagnostics và unresolved windows giúp audit thay vì che mờ hồ.
- API đồng bộ, async job, Docker và Azure Functions dùng cùng FastAPI app.
- Task Ledger đã tách identity, aliases, owner/deadline và terminal state.

Điều chưa được hiểu sai

- Chất lượng canonical chưa đạt production; pass-case vẫn thấp.
- Gate C xác nhận transport/provider/replay, không chứng minh toàn bộ extraction đã đúng.
- Job store chỉ ở memory; quick tunnel chỉ dành cho demo/test.
- Power Automate cần upsert, review queue và metadata ngày/title chuẩn.

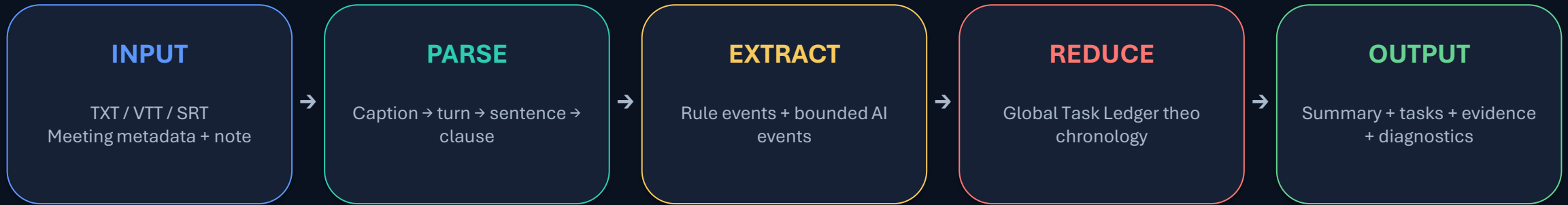
Khuyến nghị: demo có kiểm soát + tiếp tục quality work; chưa tự động ghi task production không qua review.

01

Bài toán và ranh giới

Pipeline nhận transcript, suy ra task còn hiệu lực và giữ đủ dấu vết để người dùng kiểm tra.

Từ đầu vào đến đầu ra công khai



Input và output contract

MeetingInput

- meeting_id, meeting_title, meeting_date
- transcript_raw, file_name, speaker_aliases
- meeting_note là optional; source: SECRETARY / PARTICIPANT / MANUAL / AUTO_OVERVIEW
- Ngày họp phải được gửi khi test date logic.

PipelineResult

- meeting_title và summary template-based
- tasks: task_name, assignee, start/due date, raw due text, evidence, status
- diagnostics: rule/AI/window/batch/fallback/replay counts
- unresolved_window_ids là tín hiệu review bắt buộc.

02

Kiến trúc runtime

V1 là production path; V2 vẫn là shadow/experimental và cung cấp một số helper dùng chung.

Bản đồ codebase

Khu vực	Vai trò	Điểm cần nhớ
backend/app	FastAPI + toàn bộ runtime	main.py chọn provider; pipeline.py orchestration
ingestion → annotation	Parse, normalize, clause, cue/date	Giữ order_index và stable IDs
candidate + ai	Window, routing, rule/AI extractors	AI chỉ xử lý candidate mở hồ
reduction + dates	Link event, Task Ledger, resolve date	Reducer global chạy tuần tự
output	Task, evidence, summary, diagnostics	Giữ public contract tương thích
data/validation	86 case ground truth	Source of truth sau code/tests
evaluation + scripts	Report, trace, evaluator, runbook	Report local ≠ live provider
power-automate + sp365	Flow, schema, Lists mapping	Orchestration, không duplicate business logic

Pipeline V1 — chuỗi xử lý chính



Candidate routing: RULE, AI hay CONTEXT?

Local rule

- Assignment/commitment rõ, action cụ thể, score đủ cao.
- Mutation chỉ local khi target ổn định, thường có task label.
- Recap/snapshot có authority riêng khi đủ scope và cấu trúc.
- Brainstorm, question, progress, hypothetical thường không create.

AI fallback

- Ambiguous reference, mutation thiếu target, note cue mơ hồ.
- Chỉ nhận bounded clauses + task memory tối đa 5 candidates.
- anchor_clause_id phải thuộc primary clauses.
- Provider lỗi → giữ rule result + đánh dấu unresolved; meeting không fail.

Meeting Context và Meeting Note policy

Context compaction

- Clause được xếp MANDATORY / LIKELY / CONTEXT / NOISE.
- Classification chỉ chọn context gửi AI; không prune rule input.
- Focus + safety clauses luôn giữ; budget 56 là soft limit.
- Window xa nhau không gộp để tránh coreference xuyên đoạn.

Meeting Note

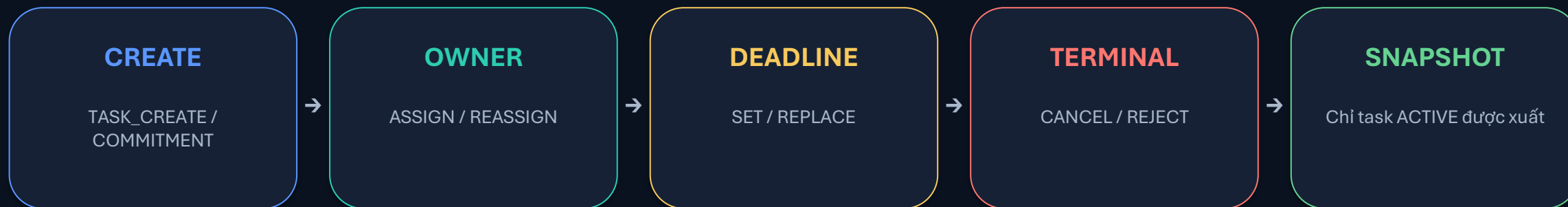
- Human positive note có thể tạo event khi assertion + action + owner/task guard.
- AUTO_OVERVIEW chỉ context/summary, không local create.
- Note thiếu row không xóa task; transcript mutation vẫn có authority.
- AI event luôn phải anchor về transcript clause.

03

Task Ledger và final state

Event không phải task cuối; reducer tích lũy mutation theo chronology rồi mới serialize active snapshot.

Event contract và reducer



Task identity và reconciliation

Identity layer

- Canonical task_id ổn định trong ledger.
- Alias/label/reference được tích lũy, không dùng owner/date làm identity chính.
- TaskLinker chấm candidate và có confidence/margin guard.
- Ambiguous mutation không tự gắn bừa vào task gần nhất.

Mutation layer

- Owner và deadline là state có thể ghi đè.
- Terminal state chặn replay tạo lại cùng identity.
- Recap có thể reconcile state nhưng phải qua authority/scope.
- Final serializer chỉ đọc active ledger snapshot.

Start-date và deadline semantics deterministic

Cụm thời gian	Kết quả	Nguyên tắc
task bắt đầu từ 20/02	start = 20/02	Task start explicit có priority cao nhất
Ngày họp: 17/01/2026	meeting anchor = 17/01	Request → transcript → note → processing date
trước thứ Sáu	Thứ Năm	before D không có giờ → D - 1 ngày
trước 18h thứ Sáu	Thứ Sáu	Có giờ/cuối ngày → vẫn là D
vào / by / chậm nhất D	D	Inclusive deadline
15/01 không có năm	Năm họp hoặc rollover	Nếu đã qua meeting date → năm sau
sau 3 ngày	start + 3 calendar days	Calendar duration có thể resolve
3 ngày làm việc	due_date rỗng	Không tự suy diễn lịch làm việc
sau khi khách duyệt	due_date rỗng	Event-dependent; giữ raw text

04

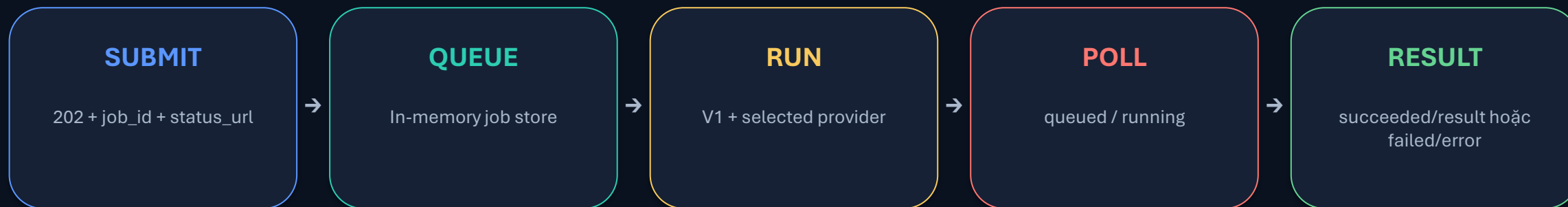
API, hosting và vận hành

Một FastAPI application được host bằng Uvicorn, Docker hoặc Azure Functions; async job là main PA flow.

API surface

Method	Endpoint	Use case
GET	/health	Health probe
POST	/api/v1/transcripts/preprocess	Inspect parser/clauses
POST	/api/v1/meetings/process	Sync JSON
POST	/api/v1/meetings/process-file	Sync file
POST	/api/v1/meetings/jobs/process	Async JSON submit
POST	/api/v1/meetings/jobs/process-file	Async binary — main PA flow
GET	/api/v1/meetings/jobs/{job_id}	Poll queued/running/succeeded/failed

Async job lifecycle



Hosting và provider selection

Hosting

- Local: Uvicorn backend.app.main:app.
- Docker: cùng app trên port 8000.
- Azure Functions: func.AsgiFunctionApp qua compatibility export.
- Quick Tunnel: demo/test public endpoint; URL không durable.

Provider priority

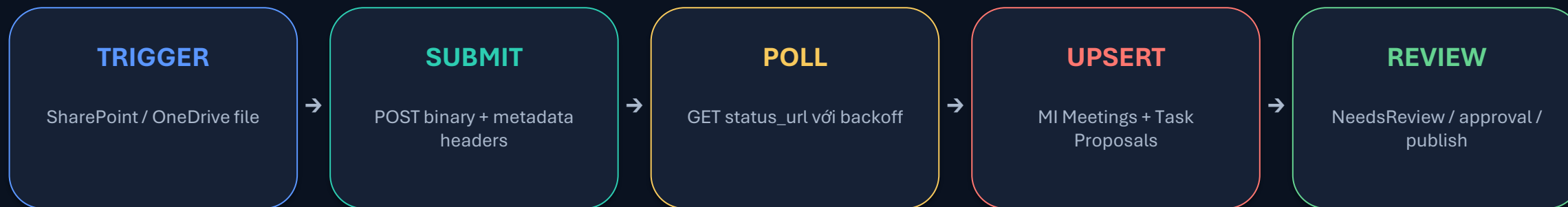
- 1. OPENAI_API_KEY → Responses API.
- 2. Azure AI Foundry chat endpoint.
- 3. Generic AI_FALLBACK_ENDPOINT.
- 4. DisabledAiClient → rule-only + unresolved diagnostics.

05

Power Automate integration

Power Automate điều phối file, job và Microsoft Lists; business logic vẫn ở backend.

Power Automate main flow



File request headers cho Power Automate

Header	Trạng thái	Giá trị
Content-Type	Required	application/octet-stream
X-API-Key	Required khi backend enforce	Secret từ environment variable / Key Vault
X-File-Name-Base64	Required	base64(Name) — hỗ trợ Unicode an toàn
Embedded metadata	Preferred	ID/title/date nằm trong cùng file package
X-Meeting-Id	Optional override	Dùng cho raw client cũ
X-Meeting-Title/Date	Optional override	Header > package > context > processing date

Lists mapping và idempotency

MI Meetings

- MeetingId là unique business key.
- Upsert Processing → Writing → Success/Failed.
- Lưu summary, diagnostics, unresolved count, pipeline/model.
- NeedsReview nếu unresolved > 0 hoặc policy yêu cầu.

MI Task Proposals

- ProposalKey = MeetingId|TaskSequence là unique key.
- Upsert task proposal; không Create blindly khi retry.
- Lưu evidence, dates, raw due text, assignee, review status.
- Chỉ publish downstream sau human review ở giai đoạn PoC.

Power Automate: các guard bắt buộc

Đã harden trong repo

- Job key bao gồm content + title/date/id/file/aliases.
- JSON schemas cho submit/status envelope.
- Base64 headers tránh lỗi Unicode của HTTP connector.
- Docs thống nhất status_url, secure inputs/outputs và upsert.

Còn phải làm ở tenant

- Tạo unique columns/index và Configure run after.
- Bật Secure Inputs/Outputs cho submit, poll và parse result.
- Xử lý 404 sau backend restart: resubmit với cùng metadata.
- Thay quick tunnel bằng Azure HTTPS endpoint trước production.

06

Quality, testing và evaluation

Ground truth reviewed + deterministic comparator vẫn là chuẩn; live provider được đánh giá như một biến thể có metadata đầy đủ.

Canonical quality snapshot

15 / 86

V1 with notes

P 0.4040
R 0.5776
Field 0.8333

16 / 86

V1 without notes

P 0.3793
R 0.5162
Field 0.8473

0.4091

Gate C replay P

R 0.5848
Field 0.8333

234

Unexpected tasks

Gate C replay
173 unresolved

Không diễn giải gate transport/provider/replay là quality production gate; false positives và identity vẫn là trọng tâm.

Corpus và test strategy

Lớp	Phạm vi	Mục tiêu
Unit	Parser, annotation, dates, rules, linker, reducer	Rule positive luôn có negative test
Integration	Pipeline, note/context, jobs, contracts	Giữ boundary giữa các stage
End-to-end	FastAPI sync/async/file/auth/idempotency	Bảo vệ public contract
Targeted cases	Case lỗi hoặc semantic cluster	Chứng minh fix đúng lỗi cụ thể
Wave W1–W5	86 reviewed cases	Phát hiện regression theo độ dài/feature
Full A/B	With/without notes, local/live	Đo quality và tác động Meeting Note

Có nên làm sản phẩm đánh giá?

Giữ comparator canonical

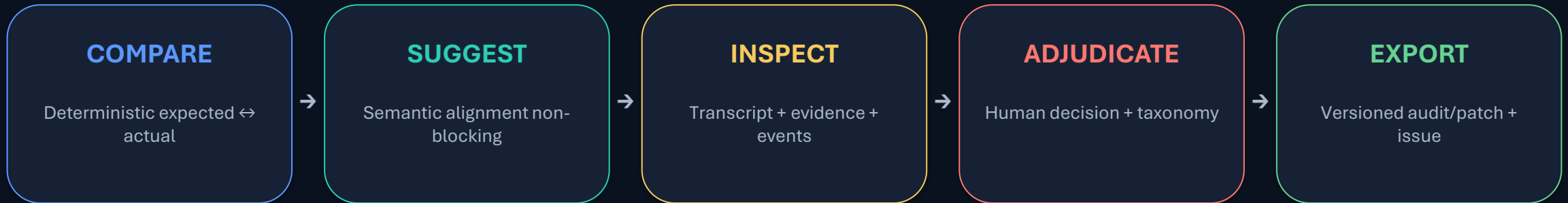
- Blocking gate phải deterministic và reproducible.
- Precision/recall/field metrics không phụ thuộc mood của model.
- Ground truth chỉ đổi sau review transcript/final state.
- Mọi run ghi rõ version, note mode, provider, model và prompt.

Xây Evaluation Workbench nhỏ

- Expected/actual cạnh nhau, transcript + evidence + ledger.
- Semantic matching chỉ gợi ý alignment, không tự chấm pass.
- Human adjudication + error taxonomy + audit patch.
- Dashboard theo wave/label/length/note/provider.

Không chỉ “so sánh”, nhưng cũng không xây AI judge thay ground truth.

Evaluation Workbench — workflow đề xuất



07

Roadmap và quyết định

Ưu tiên quality, durable operations và review workflow trước khi tự động hóa production.

Roadmap thực tế

Ưu tiên	Hạng mục	Exit condition
P0	Power Automate demo flow + unique keys + secure actions	Public submit/poll/upsert smoke pass
P0	False-create / task identity / long-distance mutation	Targeted + wave + full A/B không regression
P1	Evaluation Workbench read-only + taxonomy	Reviewer xử lý case nhanh, audit được
P1	Durable job store/queue + TTL + multi-instance	Restart không mất job; idempotency durable
P1	Canonical live-AI A/B	Run metadata + usage + replay artifact đầy đủ
P2	Blind/dev corpus thực tế	Không tune trực tiếp trên canonical test
P2	V2 parity hoặc thu hẹp dependency	Quyết định promote, retain shadow hoặc retire

Demo runbook

Backend

- Set `POWER_AUTOMATE_API_KEY`, `PIPELINE_VERSION=v1`, `CONTEXT=assist`.
- Start: `uvicorn backend.app.main:app --port 8010`.
- Health: `GET /health`.
- Nếu không có `OPENAI_API_KEY`: demo là rule-only và có unresolved diagnostics.

Power Automate

- Set API base URL từ HTTPS tunnel/Azure endpoint.
- Submit self-contained package + Base64 file-name header.
- Poll `status_url` đến terminal status.
- Upsert Lists; route NeedsReview; kiểm tra evidence trước publish.

Known limitations

Runtime / platform

- Job store in-memory, chưa TTL/persistence/multi-instance.
- Quick tunnel URL thay đổi và không có SLA.
- V2 chưa parity V1; V1 còn dùng helper dưới v2.
- C# sample client chưa theo async job + Meeting Note.

Quality / data

- Pass rate canonical thấp; unexpected tasks còn nhiều.
- Chưa có blind/dev corpus thực tế.
- Current canonical reports chủ yếu deterministic; live-AI cần run chuẩn mới.
- Trace chứa raw transcript/evidence, phải coi là dữ liệu nhạy cảm.

Quyết định đề xuất

Demo Power Automate được — production automation chưa được.

- Giữ V1 làm main path và comparator deterministic làm blocking gate.
- Dùng Evaluation Workbench để review nhanh, đúng và có audit trail.
- Hoàn tất Power Automate tenant guards, sau đó demo end-to-end có human review.
- Chỉ mở production write-back khi quality gate và durable job infrastructure đạt yêu cầu.

Nguồn: code/tests, data/validation, evaluation artifacts và docs hiện hành.